

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2023/2024**

Etap miejsko-gminny

Czas na rozwiązanie **120 minut**.

Kod ucznia

Za dobre rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać 40 punktów. Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego należy zdobyć co najmniej 34 punkty.

Podczas rozwiązywania zadań nie wolno korzystać z kalkulatorów ani innych urządzeń do obliczeń.

I część

W zadaniach 1 – 5 należy przy każdym zdaniu w tabeli wpisać TAK lub NIE.

Za trzy poprawne odpowiedzi otrzymasz 2 punkty, za dwie poprawne odpowiedzi - 1 punkt. W pozostałych przypadkach otrzymasz niestety 0 punktów.

1. Przekątne pewnego czworokąta są prostopadłe. Ten czworokąt

może być rombem.	
na pewno jest deltoidem.	
może być trapezem równoramiennym.	

2. Na parkingu stoją auta w trzech kolorach: czerwone, niebieskie i białe. Czerwonych i białych jest łącznie 12, niebieskich i białych jest 10, a czerwonych i niebieskich jest 14.

Czerwonych aut jest o 50% więcej niż białych.	
Niebieskich aut jest o 25% mniej niż czerwonych.	
Wszystkich aut jest 36.	

3. Iloczyn cyfr pewnej liczby naturalnej może wynosić

32	
52	
72	

4. Mamy do dyspozycji cyfry 2, 3, 4, 5. Układamy z nich liczby tak, żeby cyfry nie powtarzały się. Można ułożyć:

dokładnie sześć liczb trzycyfrowych podzielnych przez 3.	
dokładnie cztery liczby dwucyfrowe podzielne przez 3.	
dokładnie dwanaście liczb trzycyfrowych nieparzystych.	

5. Mamy kartonowe prostopadłościenną pudełko o wymiarach 90 cm, 30 cm, 20 cm. W tym pudełku można zmieścić maksymalnie:

54 sześciennie klocki o krawędzi długości 10 cm.	
432 sześciennie klocki o krawędzi długości 5 cm.	
250 sześciennych klocków o krawędzi długości 6 cm.	

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2023/2024**

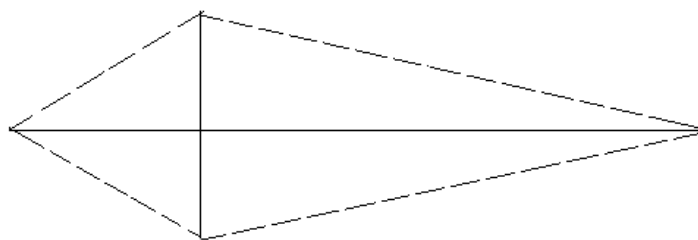
Etap miejsko-gminny

II część

Za każde zadanie od 6 do 11 można otrzymać maksymalnie 5 punktów.

Rozwiązanie każdego zadania musi zawierać obliczenia i/lub wyjaśnienia.

6. Sprzedawca podniósł cenę towaru o 4 zł, a następnie o 4,20 zł. Za każdym razem podnosił o ten sam procent. Jaka jest cena towaru po drugiej podwyżce?
7. Dany jest trójkąt prostokątny, w którym stosunek długości przyprostokątnych wynosi 3 : 4. Oblicz pole tego trójkąta, jeżeli przeciwprostokątna ma długość 20 cm.
8. Siedem lat temu tata był 5 razy starszy od swojej córki Zosi. Teraz jest 3 razy starszy od niej. Ile lat ma Zosia?
9. Listwę o długości 160 cm podzielono na dwie części, z których jedna jest 3 razy dłuższa od drugiej. Z tych części zrobiono krzyżak do latawca (jak pokazuje rysunek). Jaka jest powierzchnia tego latawca? Czy dzieląc listwę w innej proporcji można otrzymać krzyżak do latawca o większej powierzchni? Odpowiedź uzasadnij.



10. Janek idzie do szkoły 12 minut. Długość kroku Janka wynosi przeciętnie $\frac{3}{4}$ m. Ile kroków zrobi Janek na trasie z domu do szkoły, jeżeli idzie z prędkością 4,5 km/h?
11. Pole podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 144 cm². Krawędź podstawy stanowi 80% wysokości graniastosłupa. Oblicz pole powierzchni bocznej oraz objętość tego graniastosłupa.

Powodzenia!